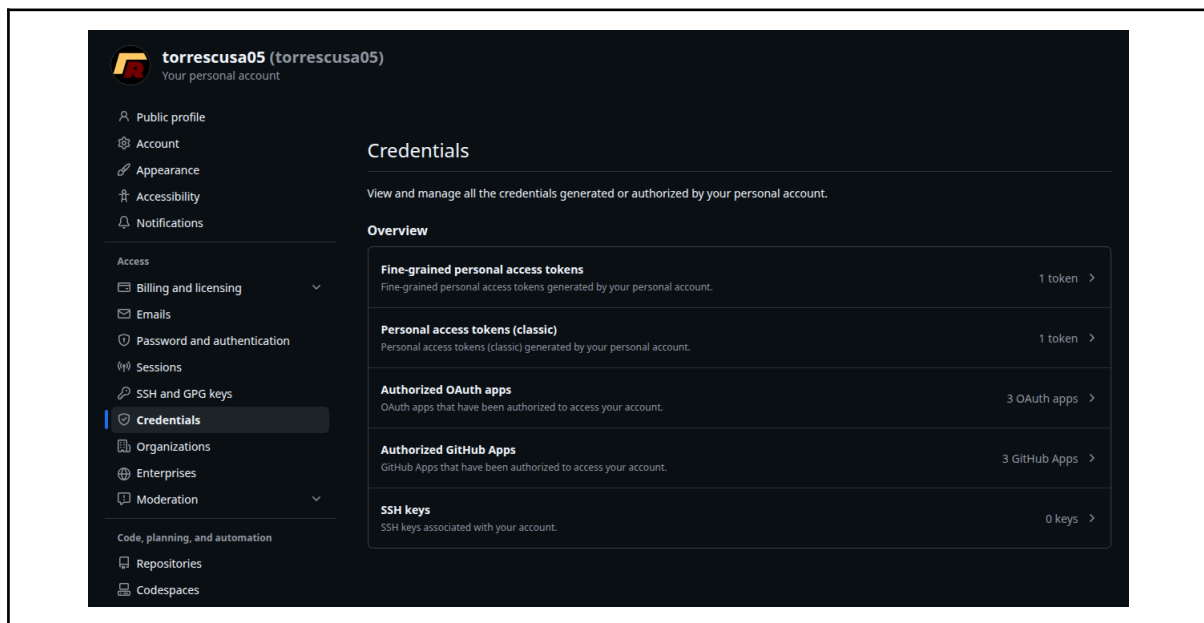


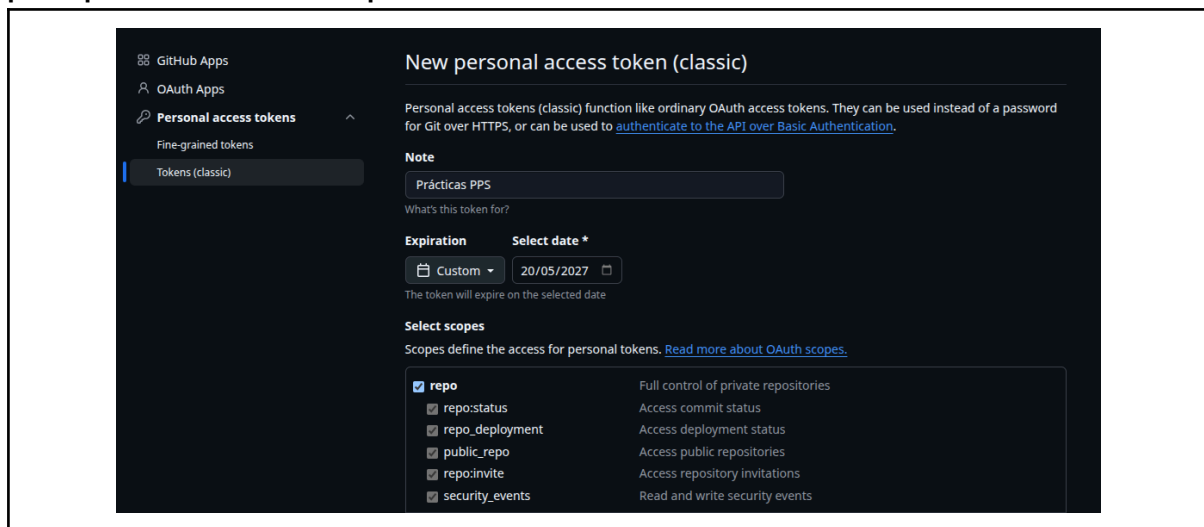
1. Configuración de un PAT en GitHub

Un PAT (Personal Access Token) nos permite trabajar de manera segura y conectar a nuestro repositorio en línea de GitHub. Para activar esta opción y conseguir el PAT, tendremos que ir al apartado de configuración de nuestra cuenta de GitHub, teniendo en cuenta de que esté creada.

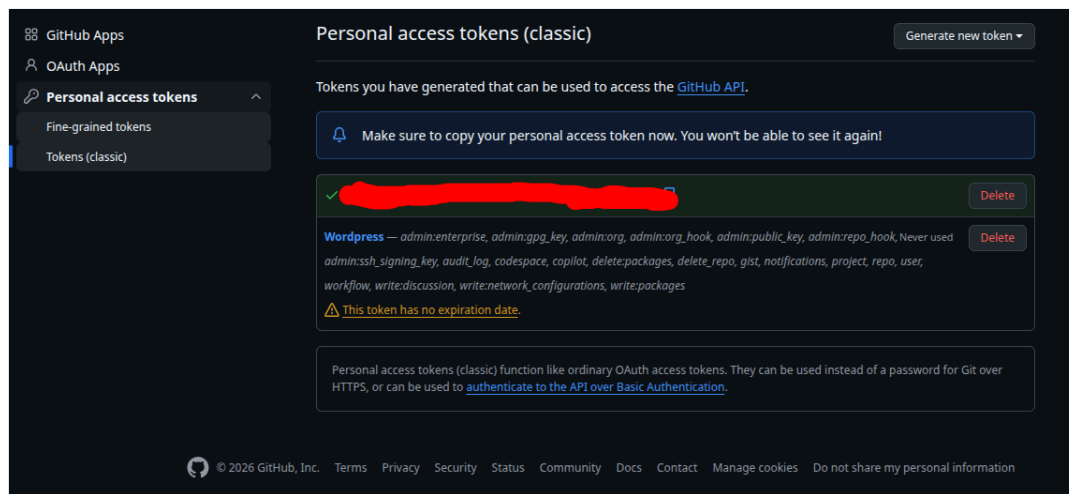
Nos iremos a Settings > en el apartado de Access seleccionamos el apartado de credenciales > Personal Access Token y seleccionamos la opción clásica.



Generamos un nuevo token, asignamos una descripción y otorgamos el alcance que queremos que tenga el repositorio. En mi caso solo le damos permiso para poder acceder al repositorio.

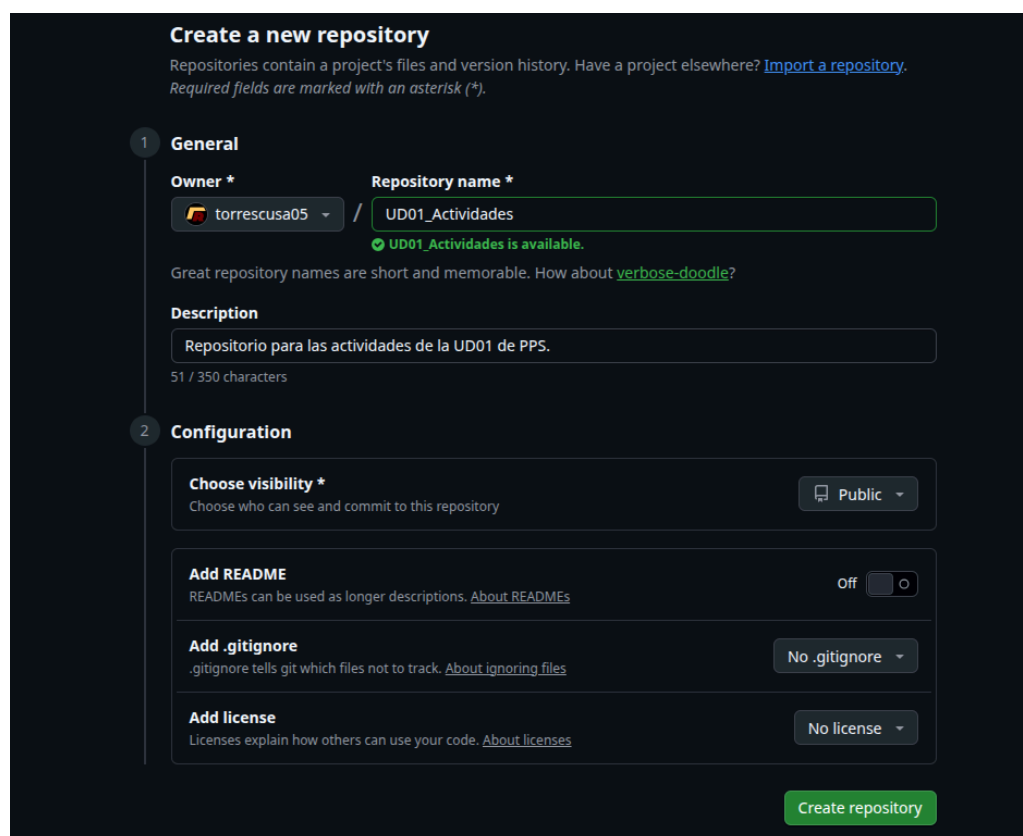


Una vez ya creado el token, guardamos la clave de manera segura, ya que la necesitaremos para más tarde.



2. Creación de un repositorio remoto y conexión local

Creamos un repositorio remoto en GitHub llamado “UD01_Actividades”, para ello nos vamos a la parte superior (icono de “+”) y seleccionamos “New Repository”. Le asignamos el nombre y no le ponemos ni .gitignore (ya creado de manera local), ni asignamos una licencia GPU.



Ahora en el repositorio local creado en la anterior actividad, renombramos la rama principal (master) a main, manteniendo el historial de cambios. Para ello tenemos que usar el comando “**git branch -m main**”. Para comprobar si el cambio se ha realizado correctamente debemos usar “**git branch**”.

```
jose@jose-Lenovo: ~/CIBERSEC/PPS/tema1 94x27
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git branch
* master
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git branch -m main
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git branch
* main
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$
```

El siguiente paso es asociar el repositorio remoto creado anteriormente con el repositorio local de la anterior actividad. Para ello usamos “**git remote add origin [link-repo]**”.

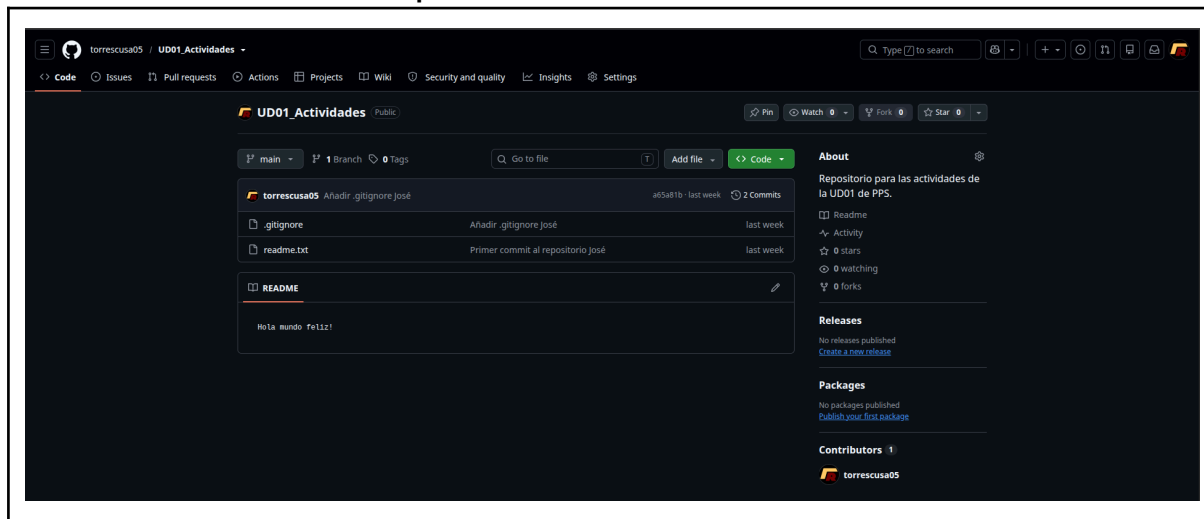
```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git remote add origin https://github.com/torrescusa05/UD01_Actividades.git
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git remote -v
origin https://github.com/torrescusa05/UD01_Actividades.git (fetch)
origin https://github.com/torrescusa05/UD01_Actividades.git (push)
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$
```

3. Subir cambios y verificar en GitHub

Lo primero que vamos a realizar es subir los archivos que se encuentre en el repositorio local, para ello usaremos “**git push -u origin main**”. Nos pedirá el usuario de GitHub y la clave que hemos generado anteriormente.

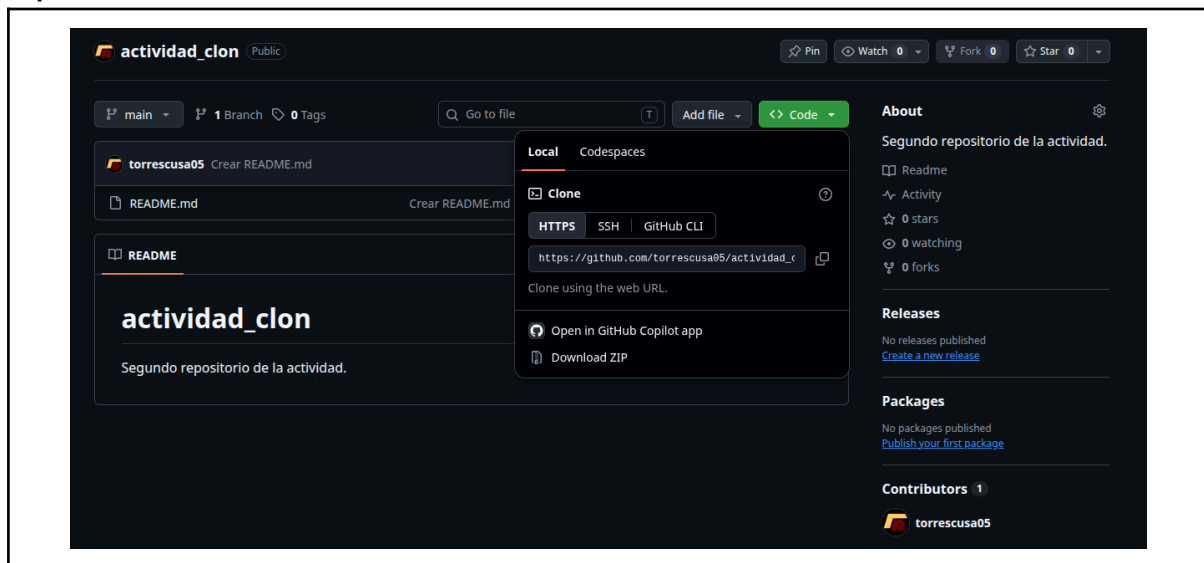
```
jose@jose-Lenovo: ~/CIBERSEC/PPS/tema1 94x27
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': torrescusa05
Password for 'https://torrescusa05@github.com':
Enumerando objetos: 6, listo.
Contando objetos: 100% (6/6), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 550 bytes | 550.00 KiB/s, listo.
Total 6 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/torrescusa05/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$
```

Ahora nos vamos a GitHub para comprobar que los ficheros se han añadido correctamente. Además de que se encuentra en la rama main.



4. Crear y clonar un segundo repositorio.

En GitHub vamos a crear un segundo repositorio y lo llamamos “actividad_clon”, debe tener un [readme.md](#). Y copiamos la URL de este repositorio.



Nos vamos a la terminal local donde clonamos este repositorio en otro directorio diferente. Y comprobamos que se ha clonado correctamente y estamos en la rama main.

```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon$ git clone https://github.com/torrescusa05/actividad_clon.git
Clonando en 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (3/3), listo.
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon$ ls
actividad_clon
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon$ cd actividad_clon/
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ ls
README.md
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ cat README.md
# actividad_clon
Segundo repositorio de la actividad.
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git remote -v
origin https://github.com/torrescusa05/actividad_clon.git (fetch)
origin https://github.com/torrescusa05/actividad_clon.git (push)
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$
```

5. Eliminación de un fichero remoto.

Dentro del proyecto actividad_clon, vamos a crear dos archivos y vamos a realizar un commit con los cambios.

```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ echo "Hola mundo" > prueba1.txt
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ echo "Hola mundo 2" > prueba2.txt
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git add prueba*.txt
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
    nuevos archivos: prueba1.txt
    nuevos archivos: prueba2.txt

jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git commit -m "Nuevos ficheros"
[main 52aae66] Nuevos ficheros
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 prueba1.txt
 create mode 100644 prueba2.txt
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git push
Username for 'https://github.com': torrescusa05
Password for 'https://torrescusa05@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 366 bytes | 366.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/torrescusa05/actividad_clon.git
   8ec8982..52aae66  main -> main
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$
```

Nos vamos a GitHub, comprobamos que está los ficheros y procedemos a borrar alguno de los ficheros que hemos creado. Procedemos a borrar el fichero prueba1.txt y realizamos el commit con el borrado del fichero.

The image shows two screenshots of a GitHub repository named 'actividad_clon' by user 'torrescusa05'.

The top screenshot shows the repository's main page. It displays the file list with three files: 'README.md' (created 18 minutes ago), 'prueba1.txt' (created 2 minutes ago), and 'prueba2.txt' (created 2 minutes ago). The README content is visible, showing the repository name 'actividad_clon' and the description 'Segundo repositorio de la actividad.'.

The bottom screenshot shows the 'Commit changes' dialog box. The commit message is 'Delete prueba1.txt'. The extended description is 'Borrado del archivo 1'. The commit email is 'jgtsevilla@gmail.com'. The dialog also shows options to commit directly to the main branch or create a new branch.

6. Sincronizar los cambios con el repositorio local

Volvemos a la terminal local y descargamos la versión más reciente del repositorio remoto. Y comprobamos que los datos han sido renovados correctamente (no tiene que aparecer prueba1.txt). Para ello usamos “git pull”.

```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git pull
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (2/2), 882 bytes | 882.00 KiB/s, listo.
Desde https://github.com/torrescusa05/actividad_clon
52aae66..c15f89e main -> origin/main
Actualizando 52aae66..c15f89e
Fast-forward
 prueba1.txt | 1 -
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 prueba1.txt
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 jose jose 13 oct  5 17:28 prueba2.txt
-rw-rw-r-- 1 jose jose 54 oct  5 17:21 README.md
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$
```

Si revisamos el historial local, veremos que los registros del fichero prueba1.txt veremos que nuestro usuario ha borrado el fichero.

```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$ git log
commit c15f89ec8e073e639d4c9f953bc01fac9240786b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: torrescusa05 <jgtsevilla@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:38:53 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

    Borrado del archivo 1

commit 52aae66af34f7a593cdfelcd8667e341a7660f3c
Author: José García Torrescusa <josegarcia05@iesamachado.org>
Date: Mon Oct 5 17:33:19 2026 +0200

    Nuevos ficheros

commit 8ec898285fd30e2d236a38e6d3002236da8d730c
Author: torrescusa05 <jgtsevilla@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:17:08 2026 +0200

    Crear README.md
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/clon/actividad_clon$
```

7. Crear una nueva rama de trabajo

Volvemos al repositorio principal y creamos una nueva rama que llamaremos rama01_JGT, y añadimos este documento.

```
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git branch rama01_JGT
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$ git switch rama01_JGT
Cambiado a rama 'rama01_JGT'
jose@jose-Lenovo:~/CIBERSEC/PPS/tema1$
```

8. Fusionar la rama con la principal

9. Resolver conflictos de fusión

10. Revisar el historial de commits